

人生手记 — 完整项目梳理与发展规划

最后更新: 2026-07-22

目录

- [第一性原理：这个项目最根本的作用](#)
- [项目现状全景](#)
- [核心技术架构](#)
- [已完成阶段详解](#)
- [后续发展阶段](#)
- [参考产品与灵感来源](#)
- [推荐的下一步](#)

一、第一性原理：这个项目最根本的作用

追问到底——人为什么要写日记？

层	问题	答案
表面	用户在做什么？	记录每天发生的事和感受
剥一层	为什么要记录？	怕忘记、想回顾、想倾诉
再剥	回顾带来什么？	看到自己的变化，获得某种确认感
再剥	确认感有什么用？	减少对自己的不确定和焦虑——人活着最底层的不安是"我不了解自己"和"我不知道该怎么走下去"
本质	所以日记的根本作用	构建自我认知的连续性，在混乱中建立秩序

一句话定义

人生手记是一个“自我认知操作系统”——它帮你把零散的经历、情绪、思考结构化，让你看得清自己是谁、为什么这样、该往哪去。

不是“记日记的工具”，而是“理解自己的引擎”。

三个核心命题

- 觉察** (Awareness)：我今天经历了什么？感受如何？
- 理解** (Understanding)：为什么我会这样反应？这背后是什么模式？
- 方向** (Direction)：我想往哪里去？我正在成为什么样的人？

当前项目完成了“觉察”层，部分实现了“理解”层，“方向”层尚未触及。

二、项目现状全景

2.1 基本信息

属性	值
项目名称	人生手记 (Life Journal)
技术栈	Next.js 15 + React 19 + TypeScript
数据库	Supabase PostgreSQL

认证	Supabase Auth (Email + Password)
状态管理	@tanstack/react-query v5
样式	Tailwind CSS
部署	Netlify (auto-deploy from master)
代码仓库	github.com/Mingyy21/life-journal
线上地址	https://lifjourney.netlify.app

2.2 数据库表结构

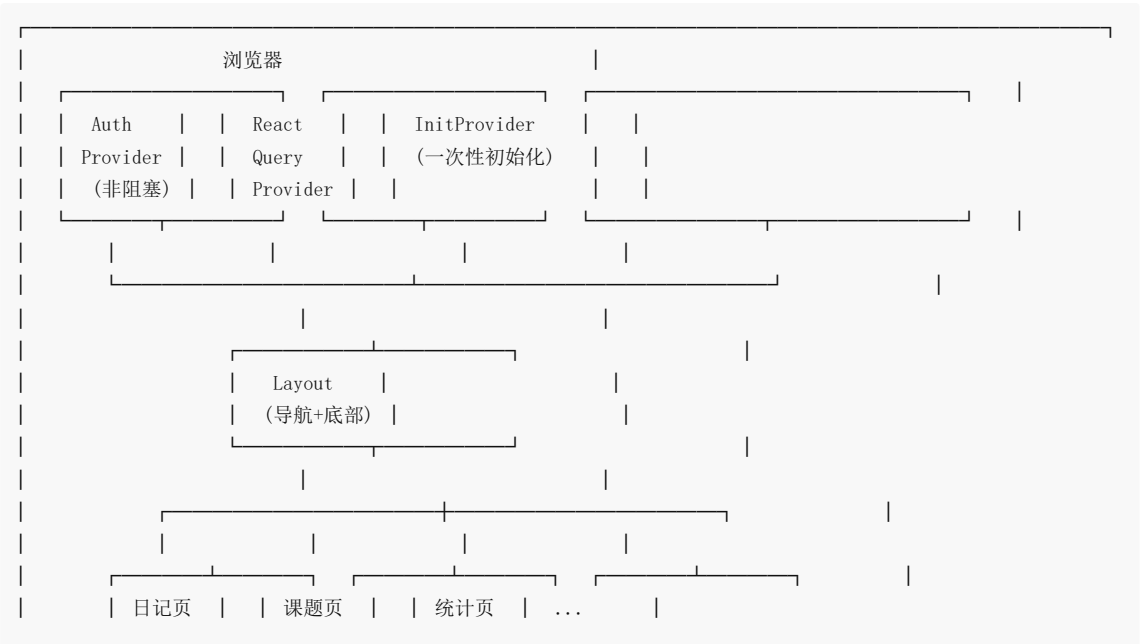
表名	用途	状态
lifedomains	人生5大领域（身心健康/人际关系/事业成长/自我认同/生活意义）	✅ 已创建
topics	课题（每个领域下的子课题，如情绪、健身、工作）	✅ 已创建
diaries	日记正文	✅ 已创建
events	事件（带解决状态追踪）	✅ 已创建
analysisresults	AI 情感分析结果（VAD + 情绪标签 + 认知阶段）	✅ 已创建
insights	感悟（支持引用计数去重）	✅ 已创建
worldviews	三观/世界观（预留）	⌚ 表已预留，SQL 未执行

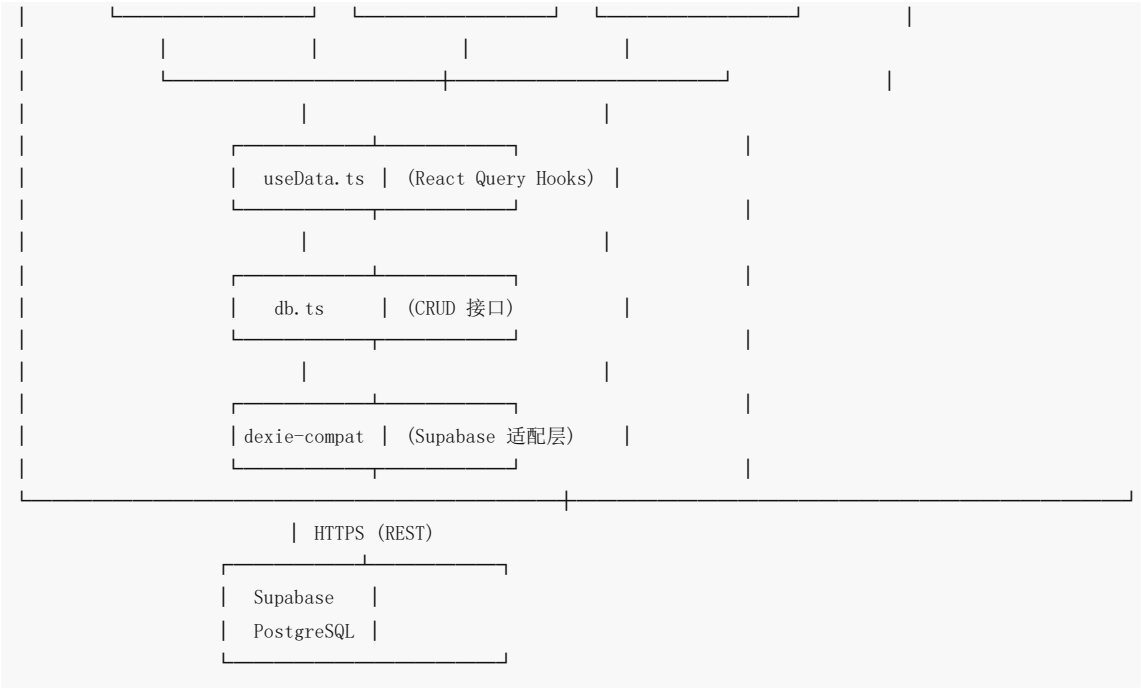
2.3 当前已修正的 Bug

- 日期查询参数 400: Dexie-compat 层中 Date 对象直接传给了 Supabase 的 `.gte()` / `.lte()` 方法，在中文系统上 `toString()` 产生"中国标准时间"中文字符串，导致 Supabase REST API 返回 400。修复：用 `.toISOString()` 序列化后再传参。

三、核心技术架构

3.1 架构图





3.2 数据流



3.3 关键技术决策

决策	选择	理由
状态管理	React Query only	简单够用，不需要 Zustand/Redux
认证	Supabase Email+Password	个人使用，一个账号所有设备
表名	全小写 (lifedomains)	匹配 Supabase REST 约定
AI 分析	服务端 API route	保护 API Key，客户端不可见
编辑器键盘	visualViewport API	比 resize 事件更准确
旧数据兼容	Dexie 兼容层	无需改动 15+ 页面组件

四、已完成阶段详解

阶段一：数据架构重构 (IndexedDB -> Supabase 云同步)

目标：从浏览器 IndexedDB 迁移到云端，实现多设备数据互通。

具体完成内容：

- **Dexie-compat 适配层：**在 Dexie.js 和 Supabase 之间插入兼容代理，模拟 Dexie Table/Collection API → Supabase REST 翻译。核心文件 `dexie-compat.ts` 包含：
 - `SupabaseTable<T>`：模拟 `Dexie.Table`
(`get/add/put/update/delete/bulkAdd/toArray/where/orderBy/filter`)
 - `SupabaseCollection<T>`：模拟 `Dexie.Collection`
(`equals/between/reverse/limit/offset/sortBy/toArray/first/last/count`)
 - `supabaseProxy`：暴露所有表 (`lifeDomains/topics/diaries/analysisResults/events/insights/worldviews`)
 - 自动 `userId` 注入 + `createdAt / updatedAt` 日期序列化/反序列化
- **AuthProvider：**基于 Supabase Auth 的认证上下文
 - 非阻塞初始化（页面不需要等待认证就绪再渲染）
 - `getSession()` 恢复持久化会话
 - `onAuthStateChange` 订阅认证状态变化
 - `signIn/signUp/signOut` 完整流程
- **InitProvider：**全局一次性初始化
 - `authLoading` 等待 → `userId` 就绪 → `ensureDb()` → 默认数据 → `ready`
 - 避免每个页面各自检查数据库是否就绪
 - 登出时 `resetDbState`
- **React Query 数据层** (`useData.ts`)：
 - `queryKeys` 工厂模式（类型安全的缓存键）
 - 引用数据 5 分钟 `staleTime` (`topics/domains`)
 - 日记数据 10 秒 `staleTime`（实时性要求高）
 - Mutations 自动 `invalidateQueries`
 - `enabled`: `ready` 模式（`query` 在初始化完成前不触发）
- **DataExportImport：**移除 Dexie 特有的 `db.transaction()`，改为顺序执行

阶段二：功能完善

目标：补齐核心日记应用应有的功能。

具体完成内容：

- **趋势分析服务端化**
 - 新建 `/api/trend` API 路由
 - 解决 DeepSeek API Key 只能服务端访问的问题
 - 统计页由客户端直接调用 `fetch("/api/trend")`
 - 支持 `scope` 参数 (`daily/weekly/monthly`)
- **统计页增强**
 - 柱状图上方显示每日/每周日记篇数标签
 - 情绪花瓣图 (`EmotionPetalChart`)
 - 认知演化阶段图表 (`CognitiveStageChart`)
- **编辑器键盘适配（移动端）**
 - 使用 `window.visualViewport` API 监听键盘弹出
 - 键盘弹出时保存栏从固定底部切换为流动布局
 - 解决移动端写日记时键盘遮挡按钮的痛点
- **批量创建事件**

- 未归类日记批量选择
- 选日记 → 弹窗输入事件名称 → 确认创建
- 或归入已有事件（下拉选择）
- **事件标题双击编辑**
 - 在事件详情页双击标题 → 内联输入框
 - 回车/失焦保存、Escape 取消
- **话题筛选**：日记列表支持按课题/领域/状态筛选

阶段三：感悟标记 + AI 预留

目标：从记录升级到“提炼”，为 AI 能力打下基础。

具体完成内容：

- **Insight 引用计数**
 - `referenceCount` 字段 (INTEGER DEFAULT 1)
 - 创建感悟时检测 `content + sourceDiaryId` 精确匹配
 - 重复内容自动累加引用次数而非创建新条目
- **InsightCard 显示**
 - 引用次数徽章 (“引用 N 次”)
 - 关联事件/课题显示
- **文本选中标记**
 - DiaryDetail 页面浮动按钮“提炼为感悟”
 - 选中文本 → 弹出创建感悟表单
- **AI 干预 Tab**
 - 课题详情页第五个 Tab
 - 纯文字占位：告知用户“当你积累过多负面情绪时，AI 将在这里与你对话”
 - 无 emoji（遵循用户要求）
- **useIntervention hook 预留**
 - InterventionState 接口 (triggered/topicId/suggestion)
 - requestIntervention/dismissIntervention 函数桩

五、后续发展阶段

阶段四：AI 心理陪伴 🌟 最优先

核心问题：用户写了一段时间日记后，积累了情绪但无处释放。日记是单向的。AI 提供“回音”。

4.1 AI 主动对话入口

- 在课题详情页的“AI 干预”Tab 中嵌入对话界面
- 对话界面：消息气泡列表 + 底部输入框（类似微信/iMessage）
- 用户点开即可与 AI 讨论当前课题的感受
- AI 需要基于该课题下的所有日记内容做上下文理解（不是通用闲聊）

4.2 情绪累积阈值检测

- 在 useIntervention hook 中实现检测逻辑
- 定期扫描某课题最近 N 篇 diary 的 analysisResult
- 如果连续多篇 Valence 偏低 (VAD 模型情绪值 < 阈值)，标记为“需关注”
- 用户进入该课题时弹出：“你最近在 [课题名] 上似乎积累了压力……”
- 阈值可配置，避免过度打扰

4.3 CBT 风格认知重构对话

AI 的回应策略借鉴认知行为疗法，三层递进：

层级	目标	示例回应
共情	让用户感到被听见	"听起来这件事让你很沮丧，换作是我可能也会有同样的感受。"
引导	帮用户看到不同的角度	"你提到'我总是搞砸'——有没有哪一次其实结果还不错的？"
重构	帮用户建立新认知	"如果用一个更温和的说法来描述这件事，你会怎么说？"

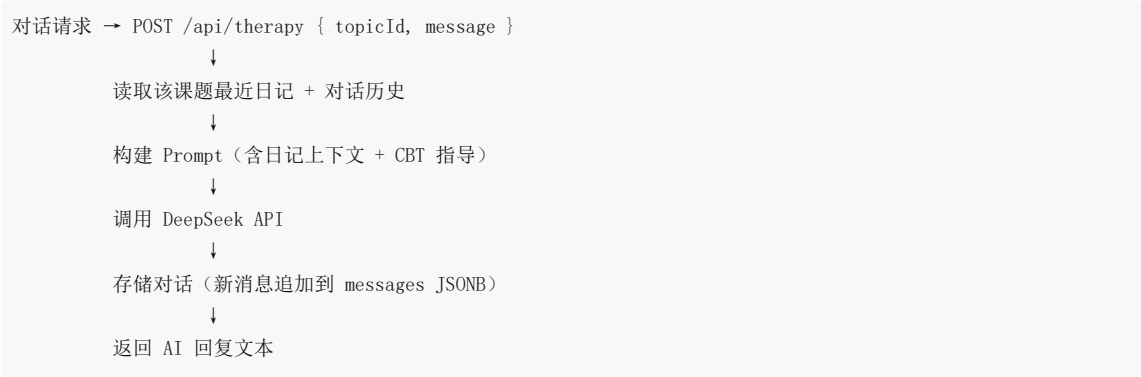
4.4 对话历史持久化

- 新建表 therapy_sessions：

```
CREATE TABLE therapy_sessions (  
  id TEXT PRIMARY KEY,  
  "userId" UUID NOT NULL DEFAULT auth.uid(),  
  "topicId" TEXT NOT NULL,  
  messages JSONB NOT NULL DEFAULT '[]',  
  summary TEXT,  
  "createdAt" TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),  
  "updatedAt" TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()  
);
```

- 对话摘要由 AI 在对话结束后自动生成
- 用户可以回顾历史对话

4.5 技术方案



阶段五：Worldviews 三观模块

核心理念：日记不仅是记录“发生了什么”，更重要的是提炼出“我相信什么”。这个模块帮助用户从日常记录中挖掘出自己的信念体系。

5.1 世界观自动提炼

- 从 Insights（感悟）中做聚类分析
- 例如：用户反复写“我觉得自己不够好”、“我又搞砸了” -> 聚类为“自我价值感不足”
- 每次新 Insight 产生时，AI 分析是否匹配已有世界观
- 新建表 worldviews 已预留

5.2 世界观图谱可视化

- 节点图展示信念体系（类似知识图谱）
- 每个节点 = 一个世界观

- 节点大小 = 影响强度（关联的日记/感悟数量）
- 连线 = 信念之间的关联（"自我价值感不足" → "害怕被否定"）
- 时间轴动画：哪些信念变强、哪些松动

5.3 信念矛盾温和提示

- AI 识别日记中的逻辑矛盾
- 场景：周一写"我要学会接纳不完美的自己"，周三写"我这次表现太差劲了"
- AI 提示："你注意到了吗？上次你说想过要接纳自己，但这次对自己很严厉。这没关系，只是值得留意。"

5.4 世界观清单

- 类似于一个"个人说明书"
- 用户可以主动编辑/确认/删除自动提炼的世界观
- 最终形成一份属于用户自己的人生哲学笔记

阶段六：趋势与模式深度分析

当前基础：基本统计（日记数量、情感分布）、DeepSeek 生成趋势报告。

6.1 模式自动发现

- 时间模式："每次周末你心情都更好"、"周三比较低落"
- 触发因素："每当提到[某话题]，你的焦虑值会升高"
- 关联模式："健身日 → 情绪分 +20%"
- 通过分析日记 + analysisResult 的关联数据

6.2 周报/月报自动生成

- AI 每周/月生成个人成长报告
- 内容：情绪走势、关键事件、认知变化、下周关注点
- 在首页展示卡片式摘要
- 可推送通知

6.3 多维度交叉分析

维度	问题
课题 × 情绪	哪个课题让你最焦虑？哪个让你最放松？
时间 × 效率	早上写 VS 晚上写，情绪有什么不同？
事件 × 时间	未解决事件平均拖延多久？
认知阶段 × 趋势	你是在进步还是在循环？

阶段七：移动端与体验优化

7.1 PWA（已缺 manifest.json 返回 404）

- 生成 `manifest.json`（名称、图标、主题色）
- Service Worker 缓存静态资源（`@serwist/next` 或 `next-pwa`）
- 用户可以"添加到主屏幕"，像原生 app 一样打开

7.2 离线支持

- Service Worker 拦截 API 请求，缓存最近响应
- 至少保证写日记在弱网下可用（暂存本地，联网后同步）
- 用 `navigator.onLine` + 队列机制

7.3 通知与提醒

类型	时机	内容
----	----	----

晚间提醒	每晚 21:00	"今天有什么想记录的吗？"
里程碑	连续写 7/30/100 天	"你已经连续写了 100 天"
情绪预警	检测到持续低落	"最近两周情绪持续偏低，要不要聊一聊？"

阶段八：数据主权与扩展

8.1 导出增强

- Markdown / JSON / PDF 三种格式
- 可选择范围：全部 / 按课题 / 按时间
- DataExportImport.tsx 已有基础，需扩展

8.2 外部数据导入

- 微信聊天记录 → 日记条目
- Apple Health / Google Fit → 生理数据融入日记上下文
- 微博/Twitter → 导入当日状态

8.3 选择性分享（谨慎）

- 可选择某个课题的进展分享给信任的人（心理咨询师）
- 匿名化情绪趋势分享（不涉及具体内容）

六、参考产品与灵感来源

6.1 日记类应用

产品	参考价值
Day One	日记应用的 UI/UX 标杆。精美的回忆推送、多日记本、Markdown 编辑。参考其"此刻"（On This Day）功能。
Rosebud	AI 日记 + 认知行为分析。写完日记后 AI 做深度分析，识别思维模式。和你项目理念最接近。
Reflectly	AI 日记应用，主打情绪追踪和 AI 回复。对话式 UI 设计可参考。
Journey	跨平台日记，支持 Google Drive/OneDrive 同步。日历视图设计优秀。

6.2 AI 心理陪伴

产品	参考价值
Wysa	AI 心理陪伴聊天机器人。处理敏感话题的对话设计——如何共情、如何引导但不越界。参考其"情绪检查" workflow。
Woebot	基于 CBT 的 AI 对话。参考其认知重构引导话术。

6.3 知识管理与认知工具

产品	参考价值
Roam Research	双向链接 + 图谱。世界观图谱的交互设计可参考。
Logseq	开源的知识管理工具。其块引用和本地优先理念有启发。
Obsidian	本地 Markdown 知识库。其 Graph View（图谱视图）的视觉设计直接可借鉴到三观模块。

6.4 理论基础

理论	应用
----	----

CBT 认知行为疗法	识别自动化思维 → 挑战不合理信念 → 认知重构。AI 对话层的理论基础。
贝克认知三层结构	自动化思维 → 中间信念 → 核心信念。三观模块的理论框架。
VAD 情感模型	Valence（愉悦度）/ Arousal（激活度）/ Dominance（支配度）。当前 AI 分析已在用。
Kegan 成人发展理论	人的认知发展分为不同阶段。长期可使用户评估自己在哪个阶段。

七、推荐的下一步

优先级排序

高

AI 对话 > PWA > 情绪检测 > 导出增强 > 世界观 > 周报 > 模式识别 > 离线

低

具体的第一个迭代（1-2 周）

目标：让用户能在某个课题下跟 AI 聊起来。

1. 后端：新建 `/api/therapy` 路由
 - 接收 `{ topicId, message, sessionId? }`
 - 读取该课题最近的 N 篇日记作为上下文
 - 读取对话历史（如有）
 - 构建 Prompt，调 DeepSeek
 - 存储对话，返回回复
2. 前端：在课题详情页的"AI 干预"Tab 中替换占位为对话界面
 - 消息列表（滚动到最新）
 - 输入框 + 发送按钮
 - 加载状态（打字指示器）
 - 自动滚动
3. 数据：执行 `therapy_sessions` 建表 SQL
4. 阈值：在 `useIntervention` 中实现简单检测逻辑

这个迭代完成后的效果

用户进入某个课题 → 切换到"AI 干预"Tab → 看到对话界面 → 打字倾诉 → AI 基于该课题的日记上下文给出有温度、有引导的回应 → 用户感到被理解、被启发。

人生手记不是一个"日记 app"，而是一个让你真正理解自己的系统。